

物理学史

电磁学

第一阶段：静电学——从现象到定量（18世纪）

1. 富兰克林 (Benjamin Franklin)

- **贡献：**提出了**正负电荷**的概念（此前认为电是两种流体）；通过风筝实验证明闪电是电，发明了避雷针。
- **考点：**电荷守恒定律的早期表述。

2. 库仑 (Charles-Augustin de Coulomb)

- **贡献：**1785年通过**扭秤实验**得出了**库仑定律**。
- **意义：**标志着电学从“定性描述”进入“定量研究”，模仿了牛顿的万有引力定律（平方反比）。

3. 高斯 (Carl Friedrich Gauss)

- **贡献：**建立了**高斯定理**（静电场中的环路定理和高斯定理）。
 - **意义：**揭示了静电场是有源场。虽然他是数学家，但他将矢量分析引入电学，是麦克斯韦方程组的第一块基石。
-

第二阶段：稳恒电流——打开新世界的大门（19世纪初）

1. 伏打 (Alessandro Volta)

- **贡献：**1800年发明了**伏打电堆**（世界上第一个化学电池）。
- **意义：**人类从此获得了**持续的电流**，研究从“静电”转向“动电”。

2. 奥斯特 (Hans Christian Ørsted)

- **贡献：**1820年发现电流的磁效应（**电生磁**）。
- **经典瞬间：**讲课时偶然发现电流计指针在导线通电时发生了偏转。
- **意义：**打破了电和磁互不相关的固有观念，拉开了电磁学统一的序幕。

3. 安培 (André-Marie Ampère)

- **贡献：**提出了**安培定律**和**分子电流假说**。
- **意义：**解释了磁性的起源是电流，被麦克斯韦誉为“电学中的牛顿”。

4. 欧姆 (Georg Simon Ohm)

- **贡献：**1826年通过实验发现了**欧姆定律**。
-

第三阶段：电磁感应——能动天下（19世纪中期）

1. 法拉第 (Michael Faraday) —— 人类历史上最伟大的实验物理学家

- **贡献：** 1831年发现**电磁感应现象**（磁生电）；提出了“**场**” (Field) 和 “**力线**” (Lines of force) 的概念。
- **意义：** 奠定了电动机和发电机的理论基础。他虽然不懂数学，但他直观的“场”概念彻底改变了物理学视角，摆脱了牛顿式的“超距作用”。

2. 楞次 (Heinrich Lenz)

- **贡献：** 确定感应电流方向的**楞次定律**（本质是能量守恒）。
-

第四阶段：麦克斯韦方程组——电磁学的终极统一

1. 麦克斯韦 (James Clerk Maxwell) —— 理论物理的大成者

- **核心贡献：**
 1. 引入了**位移电流** (Displacement Current) 的假设（为了解决安培环路定理在非稳恒电路中的矛盾）。
 2. 引入了**涡旋电场**的概念。
 3. 总结出了著名的**麦克斯韦方程组**。
 - **惊人预言：** 他预言了**电磁波**的存在，并计算出电磁波的速度等于光速，从而断定**光也是一种电磁波**。
 - **地位：** 实现了物理学史上的第二次大统一（第一次是牛顿统一天体与地物）。
-

第五阶段：实验验证与微观图景（19世纪末）

1. 赫兹 (Heinrich Hertz)

- **贡献：** 1887年通过实验**证实了电磁波的存在**。
- **意义：** 麦克斯韦的理论从此由“假设”变为“真理”。他还在实验中偶然发现了**光电效应**（后来引发了量子革命）。

2. 洛伦兹 (Hendrik Lorentz)

- **贡献：** 提出了**洛伦兹力**公式，建立了经典电子论。
- **意义：** 将电磁场理论与物质的微观结构（电子）结合起来。

量子力学

这是一份根据你提供的图片内容整理的 Markdown 文本，方便你复制到笔记软件（如 Obsidian, Notion, Typora 等）中进行复习。

第一阶段：电磁辐射的量子性（光的波粒二象性）

1. 普朗克 (Max Planck) —— 1900年：量子论的诞生日

- **背景：**为了解决黑体辐射的“紫外灾难”（经典理论在短波波段失效）。
- **贡献：**提出了能量子假设，认为能量交换是不连续的。
- **意义：**打破了“自然界无跳跃”的经典信条，开启了量子时代。

2. 爱因斯坦 (Albert Einstein) —— 1905年：光子理论

- **贡献：**解释了光电效应，提出了**光子假说**。
- **关键点：**光不仅在发射和吸收时是量子化的，在空间传播时也是一份份的粒子。

3. 康普顿 (Arthur Compton) —— 1923年：粒子性的铁证

- **贡献：**观察到 X 射线在被电子散射后波长变长的现象（康普顿散射）。
 - **意义：**证明了光子不仅有能量，还有**动量**彻底证实了光的粒子性。
-

第二阶段：原子结构模型（从经典到半经典）

1. 汤姆孙 (J.J. Thomson) —— 1897年

- **贡献：**发现电子，证明原子可分；提出“葡萄干布丁”模型（电荷均匀分布）。

2. 卢瑟福 (Ernest Rutherford) —— 1911年

- **贡献：**进行α粒子散射实验，发现绝大多数粒子穿过，极少数大角度反弹。
- **模型：**提出了原子核式结构模型。
- **局限：**经典电磁论无法解释电子绕核转动为何不辐射能量（原子稳定性问题）。

3. 玻尔 (Niels Bohr) —— 1913年：半经典量子论

- **贡献：**为解决氢原子稳定性，提出三个假设：
 1. **定态假设：**电子在特定轨道不辐射。
 2. **频率条件：**轨道跃迁产生谱线。
 3. **角动量量子化：** $L = n\hbar$ (这是最核心的数学基础)。
 - **成就：**完美解释了氢原子光谱（巴耳末系）。
-

第三阶段：物质波与量子力学的建立（波粒二象性大统一）

1. **德布罗意 (Louis de Broglie) —— 1924年：反向思维**

- **贡献：** 提出了**物质波假说**。认为不仅光有二象性，实物粒子（如电子）也具有波动性。

2. **戴维孙 & 革末 (Davisson & Germer) —— 1927年**

- **贡献：** 通过电子衍射实验证实了物质波的存在。

3. **海森堡 (Werner Heisenberg) —— 1925/1927年**

- **贡献：** 建立了矩阵力学；提出了**测不准关系（不确定关系）**
- **哲学意义：** 微观粒子没有经典的“轨道”概念。

4. **薛定谔 (Erwin Schrödinger) —— 1926年**

- **贡献：** 建立了波动力学，提出了著名的薛定谔方程。
- **核心：** 引入**波函数**来描述粒子的状态。

5. **波恩 (Max Born) —— 1926年**

- **贡献：** 提出了波函数的统计解释（概率波）。
- **观点：** **波函数**绝对值的平方代表粒子在空间某点出现的概率密度。

6. **泡利 (Wolfgang Pauli) —— 1925年**

- **贡献：** 提出**泡利不相容原理**（两个费米子不能处于完全相同的量子态）。
- **意义：** 解释了原子的电子层排列和元素周期律。

7. **斯特恩-盖拉赫实验 —— 1922年**

- **现象：** 银原子束通过非均匀磁场分裂为两束。
- **意义：** 证实了空间量子化，为自旋的存在提供了实验基础。